

Capability Surprise and the Pricing of an Early-Commercial-Stage Foundation-Model Lab

Evidence from Zhipu AI (2513.HK)
论文讲解版

许哲圣 42353012

公司金融课程论文

30 September 2026

这篇论文的叙事路径

- 1 研究问题与论文答案
- 2 公司、财务与战略背景
- 3 估值框架与隐含预期
- 4 能力超预期事件研究
- 5 综合判断与答辩口径

听完后应留下的判断

智谱 AI 的价格不能用中位数现金流解释；更合理的读法是，公开市场把模型能力迭代当成右尾期权来定价。

公开市场第一次给基础模型实验室定价

为什么这家公司特殊

- 智谱 AI 是 2026 年 1 月上市的基础模型公司，股票代码 2513.HK。
- 它以 Chapter 18C 规则进入港股市场，上市时仍处于预盈利阶段。
- 截至 2026-09-30 收市，股价从 IPO 价 HK\$116.20 升至 HK\$641。
- 7 月配售净募资 HK\$31.375bn，显著延长了资金跑道。

因此论文不是简单问“贵不贵”，而是问市场到底在为什么东西付钱。

为什么传统分析会卡住

- 盈利为负，市盈率没有解释力。
- 6 月末账面权益虽因融资转正，市净率主要反映融资而非商业化质量。
- H1 2026 收入虽同比增长 399.7%，经营亏损仍达 RMB 2.147bn。
- 市场已给出约 US\$40.1bn 的股权市值。

论文把问题拆成三层

第一层：价值

- 用 DCF、可比公司和反向 DCF 描述基本面区间。
- 关键是看现金流能解释多少市场价格。

第二层：隐含预期

- 如果当前价格成立，2035 年收入和利润率必须达到什么水平。
- 这一步把“贵”转成可检验的未来假设。

第三层：价格形成

- 早期 AI 公司没有有效 earnings surprise。
- 论文改用 capability surprise，即模型发布和 benchmark 跳升。

核心结论不是“泡沫”二字能概括

论文答案

智谱 AI 的市场价格远高于现金流估值，但价格反应又并非完全随机；市场在交易模型能力迭代带来的右尾概率。

估值结论

- DCF 每股 HK\$56–255。
- 概率加权值 HK\$116。
- 约等于市价的 18.1%。

预期结论

- 市价对应约 191.3x LTM revenue。
- 基准反向 DCF 要求 2035 年收入 US\$47.9bn。
- 2026–2035 年收入 CAGR 约 59.9%。

机制结论

- 五个 GLM 能力事件平均反应 CAR +13.7%，peer-adjusted 为 +15.3%。
- 市场区分智谱与 MiniMax。
- 财报、指数资金流与能力事件分开检验。

公司本质是早期商业化的模型实验室

商业模式

- 基础模型：GLM 系列。
- 开发者入口：Z.ai、ZCode 等平台。
- 收入来源：API 调用、企业订阅、私有化或本地化部署。

战略逻辑

- 先用开源权重和低价格扩大使用。
- 再用开发者生态、企业场景和平台粘性变现。

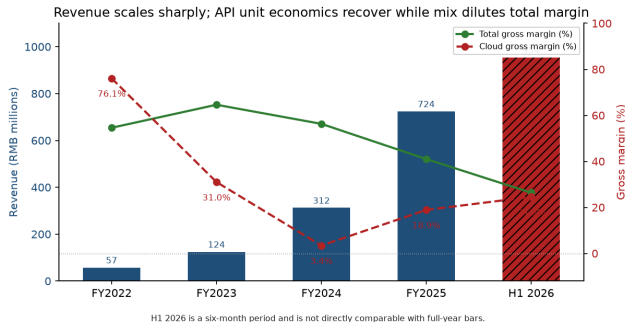
估值含义

对这种公司，短期收入不是全部。市场还会对模型质量、开发者采用、未来平台化概率和融资能力定价。

主要矛盾

同一个开源低价策略既能带来采用率，也会压低毛利率和定价权。

半年报把“高增长、高投入”同时推到台前



H1 2026 要看三件事

- 半年收入 RMB 953.9m，已超过 FY2025 全年 RMB 724.3m。
- API 收入 RMB 825.2m，占比 86.5%，同比增长 2,735.7%。
- 毛利率由 50.0% 降至 26.4%，规模增长尚未转化为经营杠杆。

增长是真实的，单位经济性与费用强度同样真实；这正是估值分歧的来源。

H1 2026: 收入跃升, 亏损仍是核心约束

RMB m	H1 2025	H1 2026	同比变化
收入	190.9	953.9	+399.7%
毛利	95.4	251.6	+163.7%
经营亏损	1,899.2	2,146.6	+13.0%
净亏损	2,357.9	2,072.0	-12.1%
调整后亏损	1,752.0	1,964.1	+12.1%

研发开支 RMB 2,131.2m, 同比增长 33.6%; 净亏损收窄含金融工具公允价值变动影响, 调整后亏损仍在扩大。

资产负债表 (2026-06-30)

- 账面现金 RMB 3,993.7m, 含受限资金 RMB 106.0m。
- 银行借款 RMB 2,224.8m; 租赁负债 RMB 379.4m。

读数边界

- 7 月配售净募资 HK\$31.375bn, 配售后股份 465.623m。
- 业绩公告 8/31 盘后, 正式中期报告 9/24 盘后发布。

9/24 中期报告补齐现金流与受限资金

- H1 经营现金净流出 RMB33.74 亿，去年同期为 RMB13.27 亿。
- 投资现金净流出 RMB7.03 亿，融资净流入 RMB57.86 亿。
- 期末现金等价物 RMB38.88 亿，账面现金另含受限资金 RMB1.06 亿。
- 估值现金桥扣除受限资金后为 US\$62.93 亿，每股 DCF 下修 HK\$0.24。

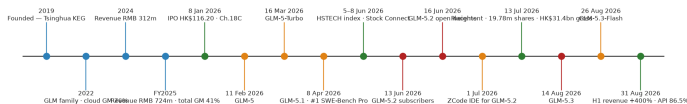
时点与计算口径

报告在 9/24 收盘后发布，无法解释当天跌幅。六月现金已包含 H1 消耗，现金桥不再重复扣减；六月以后的实际消耗仍未知。

来源：港交所 2026 中期报告，第 60–61 页现金流量表及第 74 页附注 14。

模型发布节奏是论文的事件时间轴

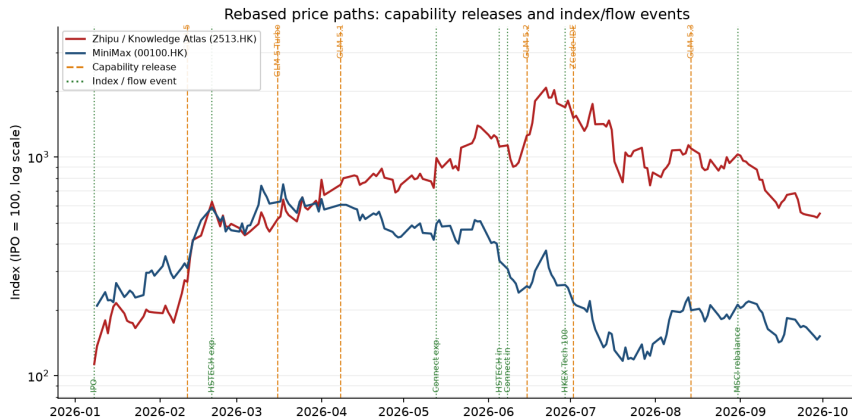
From a Tsinghua lab to a listed, API-led model company: milestones through 31 August 2026



为什么时间轴重要

- GLM-5、Turbo、5.1、5.2、5.3 形成连续能力事件。
- 能力事件来自官方模型发布和 benchmark 变化，不从股价反推。
- 7 月配售和 8 月半年报另行归类，不和能力新闻混算。
- 这保证事件研究不是挑涨幅最大的日子。

股价走势把估值问题推到极端



截至 9 月 30 日，智谱较 IPO 上涨约 452%，MiniMax 上涨约 52%。8 月 31 日智谱收涨 9.6%；半年报在收市后发布，不能解释这段涨幅，MSCI 月末再平衡则可能贡献了部分收盘资金流。

估值先从一个透明的 DCF 框架开始

已披露事实与资金桥

- H1 2026 收入 RMB 953.9m, 经营利润率约 -225%。
- 九月配售后股份 487.588m 股。
- 现金加短投、扣除借款与租赁, 加七月与九月融资净款并扣除可转债本金代理值, pro forma 净现金约 US\$6.293bn。

模型假设, 不是公司指引

- FY2026E 收入 US\$700m。
- 起始经营利润率 -100%, 意味着 H2 经营效率显著改善。
- WACC 约 13.5%, 由 bottom-up beta 得到。
- 汇率假设: HK\$7.8/US\$, RMB 7.1/US\$。

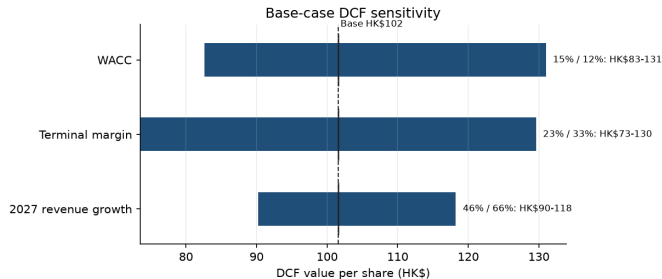
US\$6.293bn 为六月余额加后续融资并扣债的估值桥; 不含未披露期后消耗, 本金代理值并非公允价值。

DCF 的结果只解释了市价的一小部分

情景	2035 收入 US\$bn	EBIT margin	Equity value US\$bn	每股价值 HK\$
Bear	4.4	18%	3.5	55.6
Base	8.0	28%	6.3	101.5
Bull	21.9	35%	15.9	254.6
概率加权	—	—	7.3	116.1
市场价格 (9/30)	—	—	40.1	641

讲解重点：概率加权 DCF 约为市价的 18.1%。这不是在宣告“正确价格”，而是在量化市场价格中有多少依赖尚未兑现的右尾结果。

敏感性分析说明估值缺口不是小幅调参能解决

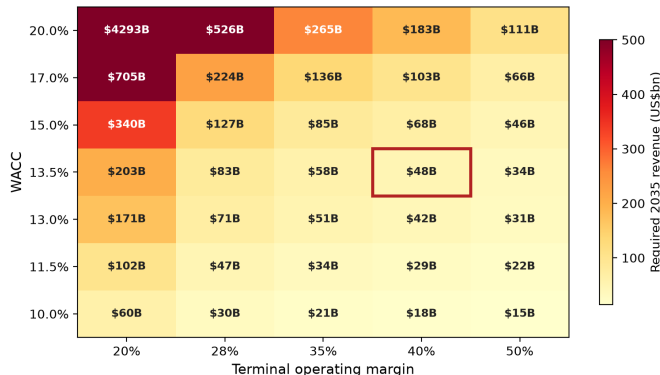


如何读这张图

- 每个条形表示一个关键假设变化对每股价值的影响。
- 收入规模、长期利润率和WACC 是最核心变量。
- 典型单变量区间约 HK\$74-131，仍难以靠常规调参接近 HK\$641。

反向 DCF 把市场价格翻译成未来要求

Reverse-DCF sensitivity: 2035 revenue needed to justify US\$40bn equity
(red box = base-case WACC 13.5% / terminal margin 40%)

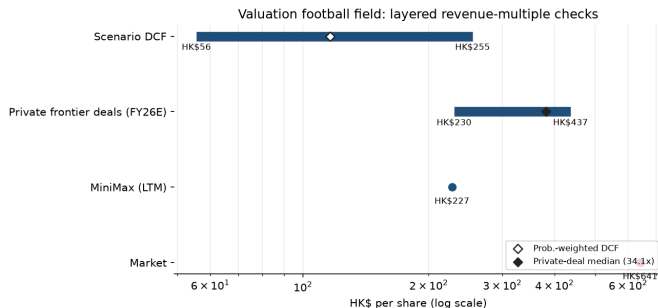


关键读法

- 横轴和纵轴分别改变终值利润率和 WACC。
- 每个格子显示要支撑 US\$40.1bn equity value 所需的 2035 年收入。
- 基准组合（13.5% WACC、40% 终值利润率）要求 2035 年收入 US\$47.9bn。
- 这相当于 2027 年增长 119.9%，2026–2035 年 CAGR 59.9%。

FY2026E 收入固定为 US\$700m；反向 DCF 求解的是此后增长路径。

上市同行统一采用 LTM 收入口径



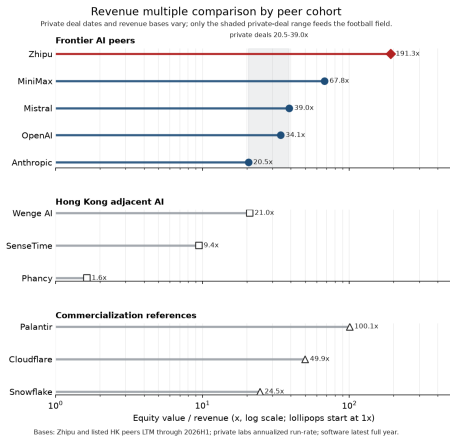
交叉验证

- 私募基础模型交易区间为 20.5–39.0x，对应每股约 HK\$230–437。
- 智谱 LTM 收入 US\$209.5m，对应 191.3x；MiniMax 为 67.8x。
- MiniMax 倍数应用于智谱 LTM 收入，对应每股约 HK\$227。

估值含义

两家上市公司都享有高估值，但智谱的收入倍数仍是 MiniMax 的 2.82 倍。

三层可比回答三个不同的问题



读图顺序

- 上市基础模型同行采用同一 LTM 规则：智谱 191.3x，MiniMax 67.8x。
- 港股邻近组帮助判断本地 AI 资产的估值位置，但收入结构不同。
- 商业化参照组显示成熟 AI 软件的收入倍数，不参与核心中位数。

智谱倍数约为 MiniMax 的 2.82 倍。私募公司使用收入 run-rate，保留为单独的交易参照。

实物期权解释把估值与事件研究连接起来

现金流估值看到的公司

- 早期收入基数小。
- 当前亏损大。
- 毛利率和算力成本不确定。
- 因此 DCF 的中位数价值很低。

期权视角看到的公司

- 如果模型能力持续领先，平台化和 winner-take-all 概率上升。
- 能力突破会提高右尾 payoff 的概率。
- 能力停滞会迅速压缩期权价值。

自然过渡

如果市场买的是能力驱动的期权，那么真正要检验的是：能力新闻是否真的会移动股价。

Anthropic 对照：收入倍数与现金流为何分叉

口径	数值 (US\$bn)	性质
2028 年收入	195.0	报道预测中点
10× 前瞻收入 EV	1,950.0	假设倍数
DCF EV	788.3	模型复算
IPO 股权目标	约 2,000	报道、未成交

保留两种日期与可比口径

信息截止 9/30；模型估值日假设为 2026/12/31。净现金取零，未估 IPO 募资或每股价格。5 月已完成 US\$965bn 融资仍保留在原可比表。

来源：用户的 Anthropic 模型；官方 S-1 公告；Reuters 收入预测与招股材料报道。

Anthropic 对照：把折现假设说清楚

- 显式预测 2027–2036 年 UFCF，年末折现；终值从 2037 年起。
- 2026 年收入 US\$60bn 为假设；2027 年增长 100%，2036 年降至 3%。
- EBIT 利润率由 10% 升至 35%；正 EBIT 税率 25%，不模拟 NOL。
- D&A / capex / 营运资金分别为收入的 3% / 8% / 2%。
- WACC 12%、永续增长 3%；DCF 中终值现值占 57.3%。
- WACC 10–14%、永续增长 2–4% 时，EV 为 US\$581.7–1,197.1bn。

对智谱估值的启发

高收入预测不能自动转为现金流价值。收入倍数、利润兑现和再投资支出需要分别检验； $10\times$ 不作为新的已成交可比倍数。

传统 earnings surprise 不适合这类公司

传统 PEAD 的逻辑

- 公司公布盈利。
- 盈利高于或低于预期。
- 股价对盈利信息反应，并可能继续漂移。

智谱案例的问题

- 盈利为负，且短期亏损主要反映投入强度。
- 市场更关心模型能力、开发者采用和未来平台化。
- 所以 surprise 的单位应从 earnings 换成 capability。

事件研究设计尽量避免事后挑选

事件分类

- Capability: GLM 模型发布和 benchmark 跳升。
- Flow: HSTECH、Stock Connect、HKEX Tech 100、MSCI 等指数或资金流事件。
- Financial disclosure: 半年报等财务披露，和模型能力分开识别。
- Listing: IPO 相关事件。
- Peer: MiniMax 的通用/旗舰模型事件；音乐、语音等垂类模型只保留在扩展目录中。

完整窗口样本含 16 个发行方自身可交易的 large-tech 发布；OpenAI/xAI 的股票代理、半年报及 8 月下旬不完整窗口只留目录，不强算 CAR。

窗口与计算

- 估计窗口：事件前局部非事件日。
- 泄露窗口： $[-5, -1]$ 。
- 反应窗口： $[0, +1]$ 。
- 漂移窗口： $[+2, +10]$ 。

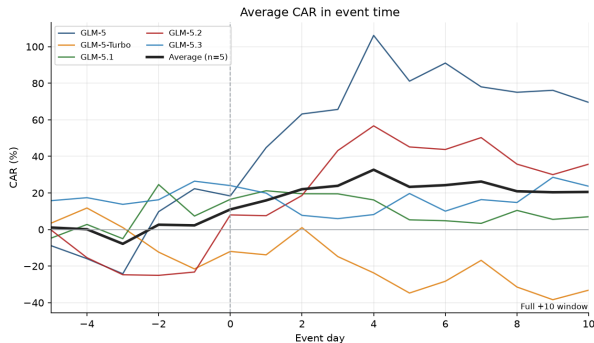
五个 GLM 能力事件：四个原始短窗为正

事件	日期	反应 CAR	漂移 CAR	Peer-adjusted 反应
GLM-5	2026-02-11	+22.5%	+24.7%	+17.2%
GLM-5-Turbo	2026-03-16	+7.7%	-19.3%	+14.6%
GLM-5.1	2026-04-08	+13.8%	-14.2%	+13.4%
GLM-5.2	2026-06-15	+30.8%	+28.2%	+28.7%
GLM-5.3	2026-08-14	-6.5%	+3.8%	+2.4%
平均	—	+13.7%	+4.6%	+15.3%

结果含义

市场不是只买“AI 概念”：原始短窗 4/5 为正；以 MiniMax 调整后，5/5 均为正。

漂移结果更复杂，不能过度概括



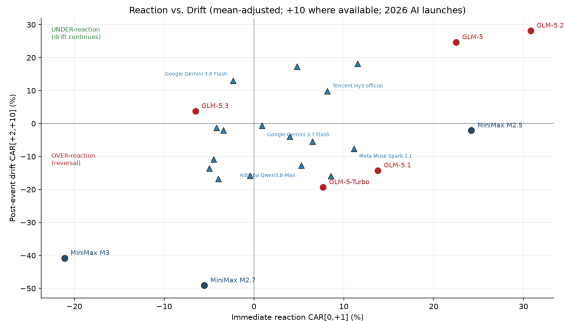
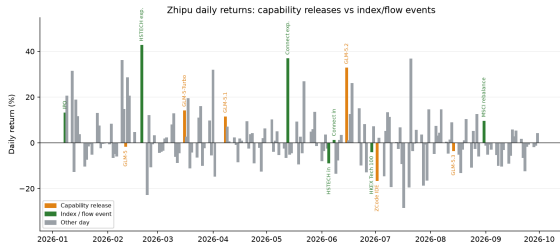
图上的信息

- 平均事件时间 CAR 在短窗快速上行。
- 漂移平均为正，但单个事件分化明显。
- GLM-5 与 GLM-5.2 更强；GLM-5.3 发布前已有明显预期交易。

论文边界

这支持 PCAD 的案例证据，但不等同于大样本定律。

资金流事件解释了部分尖峰，但不是能力证据



最大日收益并不一定来自模型发布。2 月和 5 月的尖峰更多对应 HSTECH 与 Stock Connect 预期；8 月 31 日收涨 9.6% 时，半年报尚未发布，MSCI 收盘再平衡则与交易时点重合。把流动性催化剂单独归类，才能避免把资金流误读为能力进步。

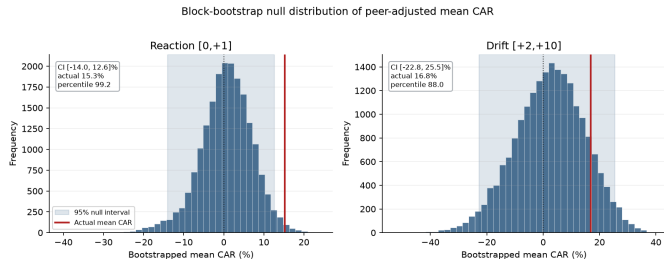
为什么需要 peer-adjusted

- AI 板块可能整体上涨。
- 港股科技股可能同时受资金流影响。
- MiniMax 是同期香港上市的最接近公开市场对照。

对照后的结果

- 五个 GLM 事件的平均 peer-adjusted 反应为 +15.3%，漂移为 +16.8%。
- MiniMax M2.5 反应为 +24.2%，但 M2.7 与 M3 均为负反应/负漂移，说明市场并非奖励每次升级。
- 这说明市场在区分模型质量，而不是简单买入“AI lab”标签。

Bootstrap 说明短窗反应较强，漂移证据较弱



如何解释

- 样本只有五个 GLM 事件，不能做夸张的参数检验。
- block bootstrap 用非事件窗口构造 null distribution。
- 实际短窗反应高于 95% null 区间；漂移只属于方向性证据。

论文把估值缺口和事件反应合在一起解释

如果只看估值

- 结论会变成：市场价远高于基本面。
- 但这无法解释为什么能力发布日会有系统反应。

如果只看事件

- 结论会变成：市场重视模型能力。
- 但这无法说明当前价格需要多极端的未来。

合并后的判断

能力进展解释早期重估，亏损和资金需求约束溢价；本周产品信任争议使商业化质量更重要。

投资含义是同时跟踪财务与能力两只时钟

对投资者

- 区分模型能力事件和现金流事件。
- 用半年报检验收入质量、毛利率与费用杠杆。
- 用能力日历跟踪 benchmark、价格策略和开发者采用。
- 对高估值保持止损纪律。

对公司

- 能力发布是资本市场的核心沟通货币。
- API 已成为主收入来源且自身毛利率转正；总毛利率因收入结构变化而下降。
- 开源低价策略需要证明可变现。

对市场制度

- Chapter 18C 让预盈利科技公司更早进入公开市场。
- 公开市场需要学习如何定价技术能力。
- 信息披露应更重视技术里程碑。

答辩时最可能被追问的三点

DCF 是否太保守

- FY2026E 收入 US\$700m 已远高于 H1 年化水平。
- -100% 起始利润率也假设 H2 较 H1 的 -225% 显著改善。
- 即便如此，反向 DCF 仍显示市价要求极端增长路径。

样本是否太小

- 承认样本小。
- 因此论文只声称诊断性证据。
- 用 peer-adjusted 和 bootstrap 降低误读。

为什么不是纯泡沫

- 稳定正反应说明市场至少会分辨能力新闻。
- MiniMax 的 67.8x 倍数显示板块有共同溢价，但远低于智谱的 191.3x。
- 但小样本事件研究不能排除泡沫，高估值仍可能快速回撤。

9 月 24–30 日：月末反弹与九月回撤

- 智谱 HK\$638.5 → HK\$641, 区间收益 +0.39%。
- MiniMax HK\$279 → HK\$250.2, 区间收益 -10.32%。
- 闻歌 HK\$71.05 → HK\$63.85, 区间收益 -10.13%。
- 相对 8 月末, 三者仍分别回撤 46.36%、28.31%、25.76%。
- 原五事件与 bootstrap 固定在 8 月 31 日, 新增窗口分开记录。

11 条日线均截至 9 月 30 日各交易所本地交易日; 区间收益不识别新闻因果效应。

融资已完成：同时更新现金、债务与股本

- 配售 2,196.5 万股于 9/16 完成；HK\$714/股，净款 HK\$156.64 亿。
- 可转债于 9/18 发行；净款 US\$30.11 亿，本金 RMB201.4 亿、美元结算。
- 现有股本 4.876 亿股；全额初始转股后约 5.140 亿股。
- 初始转股价 HK\$892.50，2027 年 9 月到期；零息仍有偿债义务。

本期估值口径

净现金桥约 US\$62.93 亿，扣除约 US\$30.01 亿发行时点本金代理值；未转股口径的加权 DCF 为 HK\$116。扣除新披露的受限现金后，加权 DCF 为 HK\$116.1，经营预测未提高。

来源：9/18 港交所完成公告。本金代理值 = 美元总款 / 100.5%，非公允价值；不含未知现金消耗。

闻歌半年业绩：收入增长与亏损改善的成色

- 收入 RMB1.728 亿，同比 +46.0%；毛利率 55.0%（去年 54.6%）。
- 部署收入占 65.9%；订阅及 API 占 34.1%，后者同比 +94.0%。
- 总亏损 RMB8,765 万，收窄 24.5%；归母亏损收窄 27.6%。
- 经调整亏损 RMB5,292 万，收窄 29.5%；研发费用增长 59.0%。
- 金融资产公允价值收益 RMB3,505 万，亦帮助报表亏损收窄。

可比性判断

部署模式仍占主导，继续作为邻近可比。现金等价物升至 RMB10.18 亿，流动性增长主要来自 IPO，不能据此认定经营现金流转正。

来源：闻歌 8 月 25 日中期业绩公告；金额为人民币。原可比表已使用 H1 更新的 LTM 收入。

ZCode: 开源已兑现，信任修复仍需证据

- 9/21 已公开源码，Apache-2.0 许可；9/23 更新至 v3.14.3。
- 官方称 v3.14.0 移除 Repo Wiki，切断快照生成与上传链路。
- 公司转述中国信通院与绿盟科技对存储桶及整改版本的评测。
- 本文未取得完整签署审查报告，也未独立复现整改验证。

商业化影响

当前源码让产品更容易审查，历史数据处置仍需相应证据。采购、迁移及留存影响尚未量化，经营预测保持原假设。

来源：官方 GitHub v3.14.3；第一财经 9/21 报道。工具源码与模型权重分开。

MiniMax Code CLI 开源的是工具层

- 官方仓库 v0.4.12、MIT 许可：终端编码 Agent 的源码可审查、修改。
- 可读写项目、执行命令和测试，支持自带模型；不是基础模型权重开源。
- 不同于较早的 MiniMax 通用多模态 CLI，也不等于整个桌面端开放。
- 透明度可降低企业评估门槛，但不自动证明安全或收入增长。

股价归因必须遵守时序

第一财经 20:39 报道正式开放，晚于周五 +18.92% 的收盘涨幅。报道未必是首次传播；现已有八个后续交易日，但多条消息重叠，不能直接识别开源的股价效应。

来源：MiniMax 官方 9/18 GitHub 快照与第一财经。同样不将智谱 +5.41% 归因于晚间回应。

MiniMax：预览模型与订阅迁移更新

- 9/29 官方公告确认 M3.1-Flash-Preview 与 M Plan 迁移安排。
- Token Plan 停止新购，存量自动续订仍可继续；迁移权益需要用户自行判断。
- 十月不限量与折扣是未来安排，不能写成已实现收入。
- 周末预览可用性报道对应首个交易日 9/28；截至 9/30 仅两日反应加一日漂移。
- 9/18 晚间消息已有八日，漂移仅六日；9/24 盘后报告仅四个后续交易日。

来源：MiniMax 9/29 官方订阅公告；模型最早可用时点仍缺独立核验。上述窗口均未满九日漂移。

两件事勾稽：争夺同一个开发者 workflow

- ZCode 回应争议、已公开源码：修复数据控制信任，守住现有客户。
- MiniMax 发布可审查的 CLI：以工具透明度降低替代方案的评估门槛。
- 共同传导：代码控制信心 → 采购与试用 → 迁移、留存及付费使用。
- CLI 支持其他模型，工具获客未必转化为 MiniMax API 收入。

商业联系是本文的竞争解释

信任争议让透明度更有竞争价值，开源则提供可供评估的替代入口。尚无证据证明针对性发布、实际客户迁移或收入转移；股价因果须另行检验。

最后的结论

一句话

能力超预期推动重估，随后预期溢价部分回归；月末反弹没有消除九月回撤，调整并非单向。ZCode 信任修复与 MiniMax 开源共同指向开发者入口竞争，最终要看留存和付费兑现。

论文的三个贡献

- 把半年报、配售与市场价格拆成事实，再把预测明确标成模型假设。
- 用 DCF、可比估值和反向 DCF 明确市价所要求的未来。
- 用 capability surprise 替代 earnings surprise，适配早期基础模型公司。

Capability repricing, partial reversion, and product trust